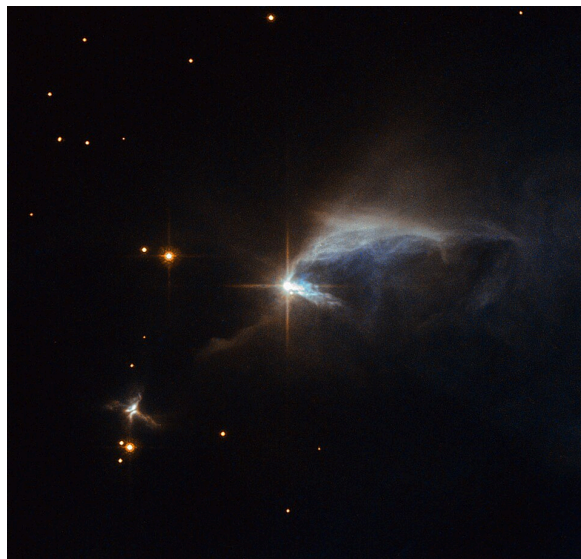


Протозвезда

Стабильная версия, проверенная 25 марта 2026.

Протозвезда — **звезда** на начальной стадии своей **эволюции** и на заключительном этапе своего формирования перед возникновением термоядерного синтеза. Точные границы этого понятия размыты, а сами протозвёзды могут иметь совершенно разные характеристики. Однако в любом случае в процессе эволюции звёзд отправной точкой стадии протозвезды является начало сжатия **молекулярного облака**, а завершающей — момент, когда основным источником энергии звезды становится **термоядерный синтез**, и она становится полноценной звездой **главной последовательности**. В зависимости от массы протозвезды, данная стадия может продолжаться от 10^5 лет для самых крупных объектов до 10^9 лет для самых маломассивных.



Протозвезда **HBC 1**

В англоязычной литературе термин «протозвезда» используется только для стадии, когда **аккреция** оболочек всё ещё продолжается; для описания всей эволюции звезды, когда она ещё не достигла главной последовательности, используется термин «молодой звёздный объект» (**англ.** *young stellar object*).

Характеристики

Из-за изменений, которым протозвёзды подвергаются со временем, их параметры варьируются в довольно широком диапазоне. Их массы могут достигать $100\text{--}150\ M_{\odot}$; минимальная масса протозвёзд, которые в дальнейшем становятся полноценными звёздами, составляет $0,07\text{--}0,08\ M_{\odot}$, но встречаются объекты и меньшей массы^[1]. Эффективная температура протозвёзд при формировании составляет несколько десятков **кельвинов** и постепенно возрастает до температуры, которую звезда будет иметь на **главной последовательности**. Полная светимость протозвёзд — от 10^{-3} до $10^5\ L_{\odot}$ ^[2]. Протозвёзды —

молодые объекты, которые не успели покинуть родительское [молекулярное облако](#) и чаще всего достаточно тесно сгруппированы в наиболее плотных и непрозрачных частях облака. Концентрация протозвёзд в большинстве случаев превышает 1 пк^{-3} , а примерно половина их сгруппирована в областях с концентрацией более 25 пк^{-3} ^[3].

Классификация

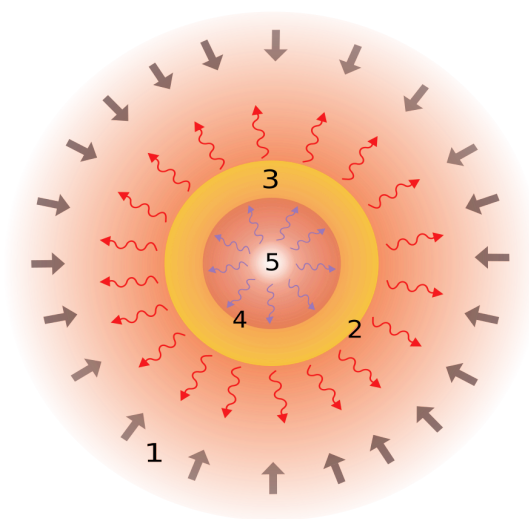
Обычно выделяется четыре класса протозвёзд: 0, I, II и III, которые различаются в первую очередь спектрами. Эти различия обусловлены разницей в эволюционных стадиях (см. ниже)^{[3][4][5][6][7]}.

- Класс 0: протозвезда излучает в основном в дальнем [инфракрасном](#) и миллиметровом диапазонах. Спектр излучения [чернотельный](#), его эффективная температура составляет менее 70 K. Наблюдается только газопылевая оболочка, её масса больше массы протозвезды. В этой стадии протозвёзды промежуточной массы проводят порядка 10^5 лет: распространена оценка длительности в 10^4 лет, но она, судя по всему, ошибочна и вызвана тем, что измерения проводились на аномальной выборке^[3].
- Класс I: спектр похож на спектр протозвезды класса 0, но наблюдается также поток в ближнем инфракрасном диапазоне. Спектр излучения также чернотельный, его эффективная температура составляет от 70 до 650 K, но в нём наблюдается [избыток инфракрасного излучения](#), который создаётся [аккреционным диском](#). Масса протозвезды превышает массу окружающего вещества. В этой стадии протозвёзды промежуточной массы проводят порядка 10^5 лет.
- Класс II: максимум спектра достигается в ближнем инфракрасном диапазоне, протозвезда видима и в оптическом диапазоне. Эффективная температура чернотельного спектра составляет от 650 до 2800 K, избыток инфракрасного излучения выражен слабее. В этой стадии протозвёзды промежуточной массы проводят порядка 10^6 лет.
- Класс III: максимум спектра находится в видимом диапазоне. Эффективная температура чернотельного спектра составляет более 2800 K, инфракрасный избыток практически отсутствует. В этой стадии протозвёзды промежуточной массы проводят порядка 10^7 лет.

Существует также альтернативная классификация, для которой вводится параметр $\alpha = d \log \lambda F_\lambda / d \log \lambda$ в диапазоне от 2,2 до 10–25 мкм. Эта величина характеризует зависимость спектральной плотности излучения от длины волны: если $\alpha > 0$, то поток на длинных волнах больше, чем на коротких, и наоборот, если $\alpha < 0$. В этой классификации протозвезду относят к классу I, если у её спектра $\alpha > 0$, к классу II относятся протозвёзды с $-1,5 < \alpha < 0$, а к классу III — протозвёзды с $\alpha < -1,5$. В случае, если в длинах волн менее 10 мкм звезда не наблюдается, её относят к классу 0. Классы в этих двух системах приблизительно соответствуют друг другу^{[3][4]}. Иногда источники с $-0,3 < \alpha < 0,3$ выделяют в отдельный тип — источники с плоским спектром ([англ. flat spectrum](#))^[8].

Некоторые протозвёзды могут принадлежать, помимо вышеописанных классов, к другим типам звёзд по иным принципам классификации. Так, например, протозвёзды классов II и III с массами до $3 M_{\odot}$ **переменны** и являются **звёздами типа Т Тельца**^{[5][6][9]}, либо, в некоторых случаях, **фуорами**^[10]. Объекты с большей массой, до $10 M_{\odot}$, на стадии протозвезды проходят стадию **звёзд Хербига (Ае/Ве)**^{[11][12]}.

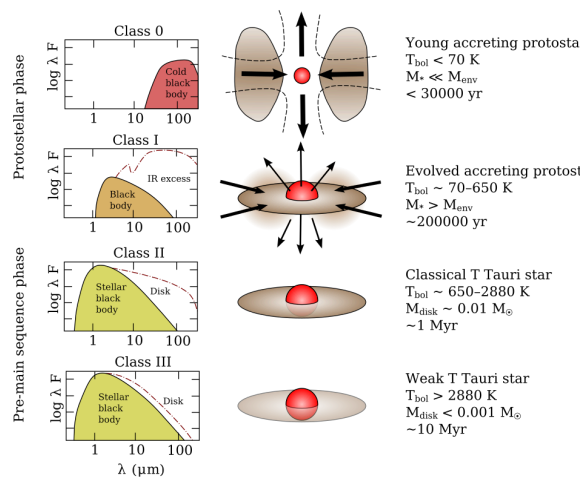
Эволюция



Структура протозвезды.

- 1 — свободно падающее вещество
- 2 — **фотосфера**, излучающая в инфракрасном диапазоне
- 3 — непрозрачная газопылевая оболочка
- 4 — фронт ударной волны
- 5 — гидростатически равновесное ядро

Evolution of young stellar objects



Стадии эволюции протозвёзд и **звёзд до главной последовательности**

Формирование

Звёзды формируются из **молекулярных облаков**, состоящих в основном из **водорода** и **гелия**. Когда в облаке появляется **гравитационная неустойчивость**, оно начинает сжиматься, а в дальнейшем разделяется на области меньшего размера, каждая из которых продолжает коллапсировать — иногда этот момент рассматривается как начало стадии протозвезды^[13], но чаще за него принимается формирование **гидростатически равновесного** ядра (см. ниже).

В результате сжатия выделяется энергия, но из-за того, что облако прозрачно для **инфракрасного излучения** с длиной волны более 10 мкм, вся она излучается в окружающее пространство. Однако облако постепенно уплотняется, становится всё более непрозрачным для собственного излучения и в какой-то момент начинает нагреваться^{[14][15]}.

Быстрое сжатие

Сжатие облака происходит неравномерно, и через некоторое время после начала сжатия в облаке формируется **гидростатически равновесное** ядро — обычно считается, что именно с этого момента облако, а точнее его ядро, является протозвездой^{[15][16]}. Практически вне зависимости от массы облака, масса ядра будет составлять 0,01 $M_{\odot}$, радиус — несколько **а.е.**, а температура в центре — 200 **K**. **Аккреция** внешних слоёв облака на ядро приводит к росту его массы и температуры, но при температуре в 2000 **K** её рост останавливается, так как энергия уходит на распад молекул водорода. В какой-то момент равновесие нарушается и ядро начинает сжиматься. Следующее равновесное состояние достигается для более маленького, теперь уже ионизованного ядра с массой 0,001 $M_{\odot}$, радиусом около 1 $R_{\odot}$ и температурой $2 \cdot 10^4$ **K**, и всего за срок порядка 10 лет вещество из первого сформировавшегося ядра выпадает на более маленькое ионизованное ядро. При этом ядро, излучающее в оптическом диапазоне, скрыто от окружающего пространства оболочкой, которая имеет гораздо меньшую температуру и излучает только в инфракрасном диапазоне^[15]. В это время протозвезда принадлежит к классу 0, а потом постепенно переходит к классу I^{[5][7]}.

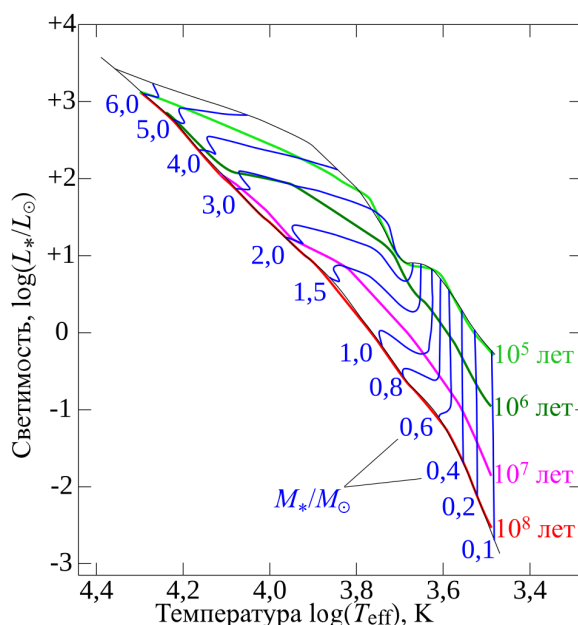
Аккреция внешних слоёв продолжается, протозвезда постепенно увеличивает радиус до 4 $R_{\odot}$, который останется до завершения аккреции практически неизменным^[7], а падающее на ядро со скоростью 15 км/с вещество образует **ударную волну**. На ядро падает вещество сферической оболочки, ионизуется, и, когда большая часть материала попадает на протозвезду, она становится доступной для наблюдения^[17]. До этого момента сжатие внешней оболочки идёт по динамической **временной шкале**, то есть её длительность соответствует длительности **свободного падения** вещества, которому не препятствует давление газа^[18].

Темп аккреции на протозвезду связан со скоростью звука в среде оболочки, обозначаемой c , и **гравитационной постоянной** G соотношением $\dot{M} = kc^3/G$, где k — безразмерный коэффициент, в различных моделях принимающий значения порядка 30; в среднем, это

соответствует величине порядка $10^{-5} M_{\odot}/\text{год}$. Со временем темп аккреции уменьшается, и всё вещество оболочки падает на протозвезду за срок порядка миллиона лет^[7].

У протозвёзд достаточно большой массы возрастающее **давление излучения** и **звёздный ветер** сдувают часть вещества оболочки, при этом может образоваться **объект Хербига — Аро**^{[17][19][20]}. Кроме того, если изначально облако вращалось, у протозвезды ещё может остаться **протопланетный диск**, состоящий из вещества, которое не аккрецировало на звезду; он впоследствии может эволюционировать в **планетную систему**^{[7][21]}.

Медленное сжатие



Эволюционные треки протозвёзд разной массы в период их медленного сжатия (синий цвет) и их **изохроны** (отмечены разными цветами)

Протозвёзды, у которых уже закончилась аккреция оболочек, иногда выделяются в отдельный тип: **звёзды до главной последовательности**, к ним относятся классы протозвёзд II и III. В англоязычной литературе такие объекты уже не называются протозвёздами, но существует термин «молодой звёздный объект» (**англ.** *young stellar object*), объединяющий протозвёзды и звёзды до главной последовательности^{[7][22]}.

Положение протозвезды можно отметить на **Диаграмме Герцшпрунга — Рассела**: протозвезда, имеющая низкую температуру и высокую светимость, находится в её верхней правой части. Пока в звезде не начались термоядерные реакции и она выделяет энергию за счёт гравитационного сжатия, она медленно движется к **главной последовательности**^{[7][15][17]}.

Так как эти тела поддерживаются собственным давлением, они сжимаются гораздо медленнее, чем на предыдущей стадии, — в тепловой **временной шкале**, то есть за период, в течение которого половина потенциальной гравитационной энергии израсходуется на излучение^[18]. У самых массивных звёзд она занимает около 10^5 лет, а у наименее

массивных — порядка 10^9 лет. Для Солнца стадия сжатия и перехода на главную последовательность продлилась 30 миллионов лет^{[15][23][24][25]}.

В 1961 году [Тюси́ро Хаяси](#) (Хаяши) показал, что если весь объём звезды занимает конвективная зона, то при медленном сжатии её температура практически не меняется, а светимость падает — это соответствует движению текущего положения звезды вертикально вниз на диаграмме, и такой путь звезды принято называть [треком Хаяши](#). Звёзды с массами в диапазоне от $0,3\text{--}0,5 M_{\odot}$ (по разным оценкам) до $3 M_{\odot}$ в течение сжатия перестают иметь конвективные слои и в какой-то момент сходят с трека Хаяши, в то время как звёзды с массами менее $0,3\text{--}0,5 M_{\odot}$ находятся на треке Хаяши на протяжении всего времени сжатия^{[15][26][27]}.

После схода с трека Хаяши (для звёзд промежуточной массы) или с самого начала медленного сжатия (для массивных звёзд) звезда перестаёт быть конвективной и при сжатии начинает нагреваться, при этом светимость меняется незначительно. Это соответствует движению влево на диаграмме, и эта часть пути называется [треком Хенри](#)^{[26][27][28]}.

В любом случае в течение сжатия температура в центре звезды возрастает, и в ядре звезды начинают протекать [термоядерные реакции](#) — у звёзд малой и средней массы спустя некоторое время после начала сжатия, а у звёзд с массой более $8 M_{\odot}$ — ещё до того, как прекратится аккреция^[4]. На ранних этапах это превращение [лития](#) и [бериллия](#) в [гелий](#), и эти реакции производят меньше энергии, чем излучает звезда. Сжатие продолжается, но доля термоядерных реакций в выделении энергии увеличивается, ядро продолжает нагреваться, и когда температура достигает $3\text{--}4$ миллионов [К](#), начинается превращение [водорода](#) в гелий в [p-p цикле](#)^[16].

В некоторый момент, если звезда имеет массу больше $0,07\text{--}0,08 M_{\odot}$, выделение энергии за счёт термоядерных реакций сравнивается со светимостью звезды и сжатие прекращается — этот момент считается моментом окончания формирования звезды и её перехода на [главную последовательность](#). Если звезда имеет массу менее этого значения, то в ней тоже какое-то время могут идти термоядерные реакции, однако вещество звезды в ядре становится вырожденным раньше, чем прекращается сжатие, поэтому термоядерные реакции никогда не становятся единственным источником энергии, а сжатие не прекращается. Такие объекты называются [коричневыми карликами](#)^{[15][29][30]}.

История изучения

Гипотеза о том, что звёзды формируются путём уплотнения межзвёздного газа, была высказана ещё [Исааком Ньютоном](#), хотя он давал лишь качественное описание процесса.

Только в 1902 году [Джеймс Джинс](#) опубликовал расчёты и вывод, что при достаточной массе облако газа может начать коллапсировать при прохождении волн^[31].

Впервые сам термин «протозвезда» ввёл [Виктор Амбарцумян](#) в 1953 году: в его гипотезе протозвёздами назывались гипотетические дозвёздные тела, которые в дальнейшем распадаются на звёзды^{[32][33]}. Близкое к современному представление о протозвёздах появилось благодаря [Тюсио Хаяси](#), который занимался моделированием протозвёзд и в 1966 году опубликовал статью, подробно описывающую эти объекты^[34]. В дальнейшем основные идеи практически не менялись, но теория дорабатывалась: например, Ричард Ларсон уточнил некоторые значения параметров протозвёзд во время их эволюции^{[17][35]}.

При этом протозвёзды на ранних стадиях эволюции не наблюдались до конца 1980-х годов — основную трудность составляло то, что сами протозвёзды изначально скрыты за плотной газопылевой оболочкой. Кроме того, сама оболочка излучает в основном в [инфракрасном диапазоне](#), который сильно поглощается [земной атмосферой](#), что дополнительно затрудняет наблюдения с поверхности Земли^[36]. Главным источником сведений о звёздах на начальной стадии эволюции длительное время служили [звёзды типа Т Тельца](#), которые были выделены в отдельный тип звёзд ещё в 1945 году^{[17][37]}. Значительный вклад в изучение протозвёзд внесли также космические инфракрасные телескопы, такие как [Спитцер](#) и [Гершель](#): например, только в [Облаке Ориона](#) теперь известно как минимум 200 протозвёзд^{[38][39]}.

Примечания

1. *Richard W. Pogge. Lecture 14: Star Formation* (<http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Unit2/starform.html>) (англ.). *Astronomy. The Ohio State University*. Дата обращения: 11 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100712022238/http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Unit2/starform.html>) 12 июля 2010 года.
2. *Takashi Hosokawa, Kazuyuki Omukai. Evolution of massive protostars with high accretion rates* (<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/691/1/823>) (англ.) // *The Astrophysical Journal*. — Bristol: IOP Publishing, 2009. — 19 January (vol. 691, iss. 1). — P. 823–846. — ISSN 1538-4357 0004-637X, 1538-4357 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1088/0004-637x/691/1/823 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F0004-637x%2F691%2F1%2F823>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210702213455/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/691/1/823>) 2 июля 2021 года.

3. Neal J., II Evans, Michael M. Dunham, Jes K. Jørgensen, Melissa L. Enoch, Bruno Merín. *The Spitzer c2d Legacy Results: Star-Formation Rates and Efficiencies; Evolution and Lifetimes* (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJS..181..321E>) (англ.) // *The Astrophysical Journal Supplement Series*. — Bristol: IOP Publishing, 2009. — 1 April (vol. 181). — P. 321–350. — doi:10.1088/0067-0049/181/2/321 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F0067-0049%2F181%2F2%2F321>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140705033131/http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJS..181..321E>) 5 июля 2014 года.
4. Christopher F. McKee, Eve C. Ostriker. *Theory of Star Formation* (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2007ARA%26A..45..565M>) (англ.) // *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*. — San Francisco: Annual Reviews, 2007. — 1 September (vol. 45). — P. 565–687. — ISSN 0066-4146 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0066-4146>) . — doi:10.1146/annurev.astro.45.051806.110602 (<https://dx.doi.org/10.1146%2Fannurev.astro.45.051806.110602>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190713045641/http://adsabs.harvard.edu/abs/2007ARA%26A..45..565M>) 13 июля 2019 года.
5. Early phases of protostars: star formation and protoplanetary disks (https://www2.mps.mpg.de/solar-system-school/lectures/origin_solar_system_2009/Dasi.pdf) (англ.). *International Max Planck Research School for Solar System Science. University of Göttingen*. Дата обращения: 6 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210417024904/https://www2.mps.mpg.de/solar-system-school/lectures/origin_solar_system_2009/Dasi.pdf) 17 апреля 2021 года.
6. Philip Armitage. *Protostars and pre-main-sequence stars* (<https://jila.colorado.edu/~pja/astr3730/lecture25.pdf>) (англ.). *Jila. University of Colorado*. Дата обращения: 6 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201011151217/https://jila.colorado.edu/~pja/astr3730/lecture25.pdf>) 11 октября 2020 года.
7. Richard B. Larson. *The physics of star formation* (<http://www.astro.yale.edu/larson/papers/Physics03.pdf>) (англ.) // *Reports on Progress in Physics*. — Bristol: IOP Publishing, 2003. — September (vol. 66, iss. 10). — P. 1651–1697. — ISSN 0034-4885 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0034-4885>) . — doi:10.1088/0034-4885/66/10/R03 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F0034-4885%2F66%2F10%2FR03>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210407233206/http://www.astro.yale.edu/larson/papers/Physics03.pdf>) 7 апреля 2021 года.
8. D. S. L. Soares. *The Identification of Physical Close Galaxy Pairs* (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2007AJ....134...71S>) (англ.) // *The Astronomical Journal*. — Bristol: IOP Publishing, 2007. — 1 July (vol. 134). — P. 71–76. — ISSN 0004-6256 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0004-6256>) . — doi:10.1086/518240 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F518240>) .

9. David Darling. T Tauri star (<http://www.daviddarling.info/encyclopedia/T/TTauri.html>) . *The Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 6 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210127063304/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/T/TTauri.html>) 27 января 2021 года.
10. David Darling. FU Orionis star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/FU_Orionis_star.html) . *The Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 6 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190901114722/http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/FU_Orionis_star.html) 1 сентября 2019 года.
11. M. Vioque, R. D. Oudmaijer, M. Schreiner, I. Mendigutía, D. Baines. Catalogue of new Herbig Ae/Be and classical Be stars — A machine learning approach to Gaia DR2 (<https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/06/aa37731-20/aa37731-20.html>) (англ.) // *Astronomy & Astrophysics*. — Les Ulis: EDP Sciences, 2020. — 1 June (vol. 638). — P. A21. — ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-6361>) . — doi:10.1051/0004-6361/202037731 (<https://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F202037731>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200805084912/https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/06/aa37731-20/aa37731-20.html>) 5 августа 2020 года.
12. David Darling. Herbig Ae/Be star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Herbig_AeBe_star.html) . *The Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 6 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201014161755/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Herbig_AeBe_star.html) 14 октября 2020 года.
13. Сурдин, 2015, с. 143.
14. Кононович, Мороз, 2004, с. 387.
15. Сурдин В. Г., Ламзин С. А. Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды (<http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/node12.html>) . От облака к звезде. *Астронет* (1992). Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150923190023/http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/node12.html>) 23 сентября 2015 года.
16. Karttunen et al., 2007, p. 244.
17. Сурдин В. Г., Ламзин С. А. Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды. (<http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/node13.html>) Что же такое протозвёзды? *Астронет* (1992). Дата обращения: 20 июля 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120306150608/http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/node13.html>) 6 марта 2012 года.
18. Эволюция звезд (http://www.astro.tsu.ru/astrophysics/lecture_7.pdf) . *Кафедра астрономии и космической геодезии. Томский государственный университет*. Дата обращения: 4 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180713081844/http://www.astro.tsu.ru/astrophysics/lecture_7.pdf) 13 июля 2018 года.

19. Star – Star formation and evolution (<https://www.britannica.com/science/star-astronomy>) (англ.). *Encyclopedia Britannica*. Encyclopedia Britannica Inc.. Дата обращения: 8 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180101082843/https://www.britannica.com/topic/star-astronomy>) 1 января 2018 года.
20. David Darling. Herbig-Haro object (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Herbig-Haro_object.html) . *The Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 8 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210429075859/http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Herbig-Haro_object.html) 29 апреля 2021 года.
21. Кононович, Мороз, 2004, с. 356–358.
22. RG Research: Young Stellar Objects (https://www.cfa.harvard.edu/rg/star_and_planet_formation/young_stellar_objects.html) . *Harvard CFA*. Harvard University Press. Дата обращения: 29 января 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171124055317/https://www.cfa.harvard.edu/rg/star_and_planet_formation/young_stellar_objects.html) 24 ноября 2017 года.
23. Кононович, Мороз, 2004, с. 393–394.
24. Karttunen et al., 2007, p. 243.
25. I.-Juliana Sackmann, Arnold I. Boothroyd, Kathleen E. Kraemer. Our Sun. III. Present and Future (<http://adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...418..457S>) // *The Astrophysical Journal*. — Bristol: IOP Publishing, 1993. — 1 ноября (т. 418). — С. 457. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/173407 (<https://dx.doi.org/10.1086/173407>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080226162242/http://adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...418..457S>) 26 февраля 2008 года.
26. Darling D. Henyey track (https://web.archive.org/web/20100129054835/http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Henyey_track.html) . *The Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано из оригинала (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Henyey_track.html) 29 января 2010 года.
27. Henyey track (<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095931440>) . *Oxford Reference*. Oxford University Press. Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210715195931/https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095931440>) 15 июля 2021 года.
28. Henyey L. G.; Lelevier R.; Levee R. D. The early phases of stellar evolution (<https://iopscience.iop.org/article/10.1086/126791>) (англ.) // *Report*. — San Francisco: The Astronomical Society of the Pacific, 1955. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201008084409/https://iopscience.iop.org/article/10.1086/126791>) 8 октября 2020 года.

29. Burrows A.; Hubbard W. B.; Saumon D.; Lunine J. I. An expanded set of brown dwarf and very low mass star models (<http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1993ApJ...406..158B/0000160.000.html>) (англ.) // *The Astrophysical Journal* : academic journal. — Bristol: IOP Publishing, 1993. — Vol. 406, no. 1. — P. 158–171. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/172427 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F172427>) . — Bibcode:1993ApJ...406..158B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...406..158B>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141222114102/http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1993ApJ...406..158B/0000160.000.html>) 22 декабря 2014 года. — См. С. 160.
30. Кононович, Мороз, 2004, с. 398.
31. Сурдин, 2015, с. 140.
32. Viktor Ambartsumian (<https://www.aras.am/FamousAstronomers/ambartsumian.html>) (англ.). *www.aras.am*. Yerevan: Armenian Astronomical Society. Дата обращения: 5 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210411065139/https://www.aras.am/FamousAstronomers/ambartsumian.html>) 11 апреля 2021 года.
33. Насимович Ю. А. Звёзды (<http://www.astronet.ru/db/msg/1222187/sect11.html>) . Как рождаются звёзды. *Астронет*. Дата обращения: 5 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111217131045/http://www.astronet.ru/db/msg/1222187/sect11.html>) 17 декабря 2011 года.
34. Chushiro Hayashi. Evolution of Protostars (<http://adsabs.harvard.edu/abs/1966ARA%26A...4..171H>) (англ.) // *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*. — Pato Alto: Annual Reviews, 1966. — Vol. 4. — P. 171. — doi:10.1146/annurev.aa.04.090166.001131 (<https://dx.doi.org/10.1146%2Fannurev.aa.04.090166.001131>) .
35. Richard B. Larson. Numerical Calculations of the Dynamics of a Collapsing Proto-Star (<https://academic.oup.com/mnras/article/145/3/271/2602795>) (англ.) // *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. — New York: Wiley-Blackwell, 1969. — 1 August (vol. 145, iss. 3). — P. 271–295. — ISSN 0035-8711 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0035-8711>) . — doi:10.1093/mnras/145.3.271 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Fmnras%2F145.3.271>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200910010833/https://academic.oup.com/mnras/article/145/3/271/2602795>) 10 сентября 2020 года.
36. Stars (<http://www.spitzer.caltech.edu/mission/213-Stars>) (англ.). *NASA Spitzer Space Telescope*. Дата обращения: 7 ноября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201113161856/http://www.spitzer.caltech.edu/mission/213-Stars>) 13 ноября 2020 года.
37. Сурдин В. Г., Ламзин С. А. Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды (<http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/node14.html>) . Звёзды типа Т Тельца. *Астронет* (1992). Дата обращения: 6 ноября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150923190030/http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/node14.html>) 23 сентября 2015 года.

38. Herschel Orion Protostars Survey SED Fits Catalog Definitoins (https://irsa.ipac.caltech.edu/data/Herschel/HOPS/gator_docs/hopsfits_colDescriptions.html) . *irsa.ipac.caltech.edu*. Дата обращения: 7 ноября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210414230339/https://irsa.ipac.caltech.edu/data/Herschel/HOPS/gator_docs/hopsfits_colDescriptions.html) 14 апреля 2021 года.
39. M. M. Dunham, A. M. Stutz, L. E. Allen, N. J., II Evans, W. J. Fischer. *The Evolution of Protostars: Insights from Ten Years of Infrared Surveys with Spitzer and Herschel* (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2014prpl.conf..195D>) // Protostars and Planets VI (англ.). — Tucson; Huston: **The University of Arizona Press; Lunar and Planetary Institute**, 2014. — P. 195—218. — 945 p. — ISBN 978-0-8165-3124-0. — doi:10.2458/azu_uapress_9780816531240-ch009 (https://dx.doi.org/10.2458%2Fazu_uapress_9780816531240-ch009) .

Литература

- Кононович Э. В.; Мороз В. И. Общий курс астрономии / под ред. В. В. Иванова. — 2-е, исправленное. — М.: УПСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
- Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K. J. *Fundamental Astronomy* (<https://books.google.ru/books?id=DjeVdb0sLEAC>) . — 5th Edition. — Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2007. — 510 p. — ISBN 978-3-540-34143-7.
- Сурдин В. Г. Астрономия: век XXI. — 3-е изд. — Фрязино: Век 2, 2015. — 608 с. — ISBN 978-5-85099-193-7.

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии.

[Сообщить об ошибке](#)